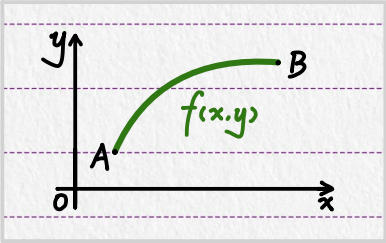
对坐标的曲线积分

一、对坐标的曲线积分的概念



变力

$$\vec{F}(x,y) = P(x,y)\,\vec{i} + Q(x,y)\,\vec{j}$$

沿曲线所作的功

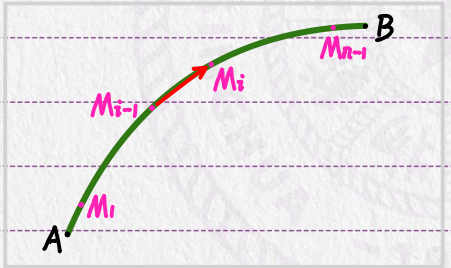
① 分割：

插入 $n-1$ 个分点，$M_1(x_1,y_1), M_2(x_2,y_2), \cdots, M_{n-1}(x_{n-1},y_{n-1})$

② 取点作积：

$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 用 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$ 代替

$$\vec{F}(\xi_i,\eta_i)\cdot\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = P(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta y_i \approx \Delta W_i$$



③ 求和：

$$\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta y_i \approx \sum_{i=1}^{n}\Delta W_i$$

④ 取极限：

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta y_i = W$$

二、对坐标的曲线积分（第二类曲线积分）的定义

设 L 为 xOy 平面内一条从点 A 到点 B 的有向光滑曲线弧，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 L 上有界，

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta x_i \triangleq \int_L P(x,y)\,dx$$ 对坐标 x 的曲线积分

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta y_i \triangleq \int_L Q(x,y)\,dy$$ 对坐标 y 的曲线积分

注：

1° 当 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在有向光滑曲线 L 上连续时，

$\int_L P(x,y)\,dx$、$\int_L Q(x,y)\,dy$ 都存在。

2° 推广：积分弧段为空间有向曲线弧 Γ

3° $$\int_L P(x,y)\,dx + \int_L Q(x,y)\,dy \triangleq \int_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$$

$$\triangleq \int_L \vec{F}(x,y)\,d\vec{r}$$ ，其中 $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ ， $d\vec{r} = dx\,\vec{i} + dy\,\vec{j}$

4° $$W = \int_L P(x,y)\,dx + \int_L Q(x,y)\,dy$$

三、性质

性质一

设 α 与 β 为常数，则：

$$\int_L \left[\alpha\cdot\vec{F}_1(x,y) + \beta\cdot\vec{F}_2(x,y)\right] d\vec{r} = \alpha\cdot\int_L \vec{F}_1(x,y)\,d\vec{r} + \beta\cdot\int_L \vec{F}_2(x,y)\,d\vec{r}$$

性质二

若 $L = L_1 + L_2$，则：

$$\int_L \vec{F}(x,y)\,d\vec{r} = \int_{L_1} \vec{F}(x,y)\,d\vec{r} + \int_{L_2} \vec{F}(x,y)\,d\vec{r}$$

性质三

设 L 是有向光滑曲线弧，L' 是 L 的反向曲线弧，则：

$$\int_{L'} \vec{F}(x,y)\,d\vec{r} = -\int_L \vec{F}(x,y)\,d\vec{r}$$

四、对坐标的曲线积分的计算法

设 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在有向曲线弧 L 上有定义且连续，L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$$

当参数 t 单调地从 α 变到 β 时，点 $M(x,y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B，若 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有一阶连续导数，且 $(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2\neq 0$，则

$$\int_L \left[P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy\right]$$

存在，且

$$\int_L P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$$

$$=\int_\alpha^\beta \left\{P[\varphi(t),\psi(t)]\cdot\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\cdot\psi'(t)\right\}dt$$

注：α 不一定小于 β